TỔNG QUAN

Từ thiết kế Lab 2 đến ứng dụng Flutter kết nối đám mây

Hiện thực các màn hình và 3 luồng người dùng từ Lab 2, gồm cả xử lý lỗi.

Tích hợp 6 dịch vụ Firebase và hiển thị thông báo khi có sự cố.

Tuân thủ MVVM + Provider/Riverpod; giao diện không gọi trực tiếp Firebase SDK.

Thu thập ảnh chụp Firebase Console, nhật ký kiểm thử và bằng chứng có thể xác minh.

MÔI TRƯỜNG

Chuẩn bị trước khi thực hành

Flutter bản ổn định; máy ảo Android hoặc thiết bị Android thật.

Dự án Firebase; FlutterFire CLI; cấu hình đăng nhập Google.

Kho mã GitHub và tài liệu Lab 2: Figma, DESIGN.md, flutter-handoff.md.

Python 3.12+, uv, ADB và khóa API mô hình đa phương thức cho ARTEMIS.

Chuẩn bị tài khoản kiểm thử riêng; không đưa khóa bí mật lên GitHub.

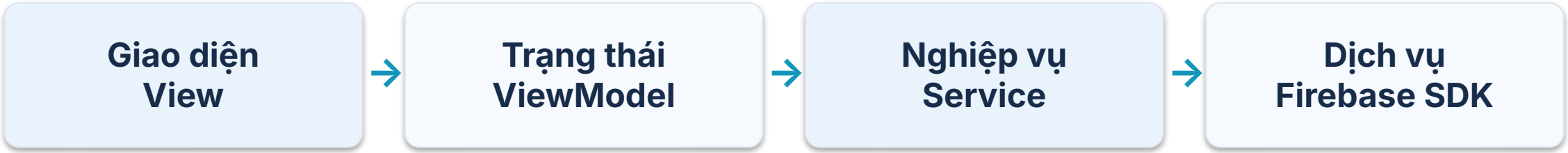
KHỞI TẠO

Thiết lập dự án Firebase

- Tạo dự án Firebase và đăng ký mã định danh ứng dụng Android.
- Cài firebase_core và các gói FlutterFire cần dùng.
- Chạy flutterfire configure và khởi tạo Firebase trong main().
- Bật các dịch vụ trong Firebase Console; cấu hình quyền trên Android.
- Kiểm tra kết nối trên thiết bị trước khi phát triển tính năng.

KIẾN TRÚC

Ranh giới tích hợp theo MVVM



- Đưa xác thực, lưu trữ, thông báo và đo lường vào các lớp dịch vụ.
- Khai báo rõ trạng thái: đang tải / có dữ liệu / rỗng / lỗi.
- Dùng dịch vụ giả lập để kiểm thử; ghi phụ thuộc vào architecture.md.

KHÁI NIỆM

Firebase Authentication

ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ xác thực và quản lý danh tính người dùng trên Firebase.

VAI TRÒ

Cho phép đăng nhập Google và duy trì trạng thái phiên đăng nhập.

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Luồng: Google Sign-In → thông tin xác thực Firebase → trạng thái đăng nhập → Trang chủ.

YÊU CẦU LAB 3

Lab 3: xử lý hủy đăng nhập, đăng xuất và bảo vệ màn hình.

TÍCH HỢP

Firebase Authentication

- Bật phương thức Google trong Firebase Authentication.
- Cấu hình dấu vân tay SHA cho Android và tích hợp Google Sign-In.
- Theo dõi authStateChanges để chuyển giữa Đăng nhập và Trang chủ.
- Khi đăng xuất, xóa trạng thái cục bộ gắn với người dùng.

KIỂM CHỨNG

Firebase Authentication

Trình diễn đăng nhập Google, hủy đăng nhập, đăng xuất và chặn truy cập trái phép.

Chụp màn hình trước và sau khi đăng nhập.

Mở Firebase Console → Authentication → Users để xác minh.

Khi hủy đăng nhập hoặc mất mạng, ứng dụng phải thông báo rõ ràng.

KHÁI NIỆM

Firebase Cloud Storage

ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ lưu trữ tệp trên đám mây gắn với dự án Firebase.

VAI TRÒ

Dùng để lưu báo cáo hoặc tệp do ứng dụng Flutter tạo ra.

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Luồng: tạo tệp → tải lên reports/{uid}/... → nhận đường dẫn tải xuống.

YÊU CẦU LAB 3

Lab 3: hiển thị tiến độ và giới hạn quyền truy cập theo chủ sở hữu.

TÍCH HỢP

Firebase Cloud Storage

- Tạo ít nhất một tệp, chẳng hạn báo cáo PDF.
- Tải lên reports/{uid}/... và hiển thị tiến độ.
- Hiển thị URL tải xuống và kết quả thành công/thất bại.
- Viết storage.rules để chỉ chủ sở hữu UID được đọc/ghi tệp.

KIỂM CHỨNG

Firebase Cloud Storage

Hiển thị tiến độ, URL cuối cùng và tệp trong Storage Console.

Đưa firebase/storage.rules vào kho mã GitHub.

Thử truy cập không có quyền và tình huống mất kết nối.

Không dùng quy tắc mở công khai: allow read, write: if true.

KHÁI NIỆM

Firebase Cloud Messaging

ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ gửi thông báo đẩy đến thiết bị hoặc ứng dụng.

VAI TRÒ

Giúp thông báo sự kiện và dẫn người dùng đến màn hình liên quan.

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Ba trạng thái cần xét: đang mở, chạy nền và đã đóng ứng dụng.

YÊU CẦU LAB 3

Lab 3: xin quyền Android 13+, lưu lịch sử và điều hướng khi chạm thông báo.

TÍCH HỢP

Firebase Cloud Messaging

Yêu cầu quyền nhận thông báo trên Android 13 trở lên.

Xử lý thông báo khi ứng dụng đang mở, chạy nền hoặc đã đóng.

Lưu thông báo nhận được vào trung tâm thông báo trong ứng dụng.

Ánh xạ thao tác chạm thông báo đến màn hình phù hợp.

KIỂM CHỨNG

Firebase Cloud Messaging

Gửi thông báo thử nghiệm từ Firebase Console.

Ghi nhận thông báo trong cả ba trạng thái ứng dụng.

Kiểm tra điều hướng khi chạm và trường hợp từ chối cấp quyền.

Ghi lại thiết bị kiểm thử, token và cách xử lý quyền.

KHÁI NIỆM

Google Analytics for Firebase

ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ ghi nhận sự kiện tương tác để phân tích hành vi sử dụng.

VAI TRÒ

Đo lường các bước trong luồng người dùng và mục tiêu sản phẩm.

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Cấu trúc: tên sự kiện + tham số → Analytics DebugView.

YÊU CẦU LAB 3

Lab 3: ít nhất 7 sự kiện; không ghi thông tin cá nhân trong tham số.

TÍCH HỢP

Firebase Analytics

Viết docs/analytics-plan.md trước khi lập trình theo dõi.

Định nghĩa ít nhất 7 sự kiện: đăng nhập/xuất, thao tác chính, xem chi tiết, xuất tệp.

Ưu tiên tên sự kiện được khuyến nghị; tên tùy chỉnh dùng snake_case.

Thiết lập user ID sau đăng nhập; không đưa email/tên vào tham số.

KIỂM CHỨNG

Firebase Analytics

Với mỗi sự kiện, nêu thời điểm kích hoạt, kiểu tham số và câu hỏi sản phẩm.

Dùng Analytics DebugView để kiểm tra dữ liệu sự kiện.

Chụp bằng chứng DebugView cho từng sự kiện trong kế hoạch.

Liên kết sự kiện với từng bước của luồng Lab 2 và tiêu chí thành công.

KHÁI NIỆM

Firebase Crashlytics

ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ theo dõi sự cố và lỗi ứng dụng trong quá trình vận hành.

VAI TRÒ

Ghi nhận crash, lỗi không gây dừng ứng dụng và ngữ cảnh lỗi.

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Luồng: phát sinh lỗi → SDK ghi nhận → bảng điều khiển Crashlytics.

YÊU CẦU LAB 3

Lab 3: một lỗi đã xử lý, một crash thử nghiệm, user ID và khóa tùy chỉnh.

TÍCH HỢP

Firebase Crashlytics

- Khởi tạo Crashlytics và bộ xử lý lỗi của Flutter.
- Gửi một lỗi không gây dừng ứng dụng từ luồng lỗi thực tế.
- Gắn user ID và ít nhất một khóa chẩn đoán tùy chỉnh.
- Tạo thao tác gây crash có chủ đích trong khu vực trình diễn.

KIỂM CHỨNG

Firebase Crashlytics

Hiển thị cả lỗi không gây dừng ứng dụng và crash thử nghiệm trên Console.

Chụp bằng chứng về khóa tùy chỉnh và user ID.

Đảm bảo luồng lỗi thực tế vẫn hiển thị thông báo cho người dùng.

Không kích hoạt crash thử nghiệm trong quá trình sử dụng thông thường.

KHÁI NIỆM

Firebase Remote Config

ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ cung cấp các tham số cấu hình từ xa cho ứng dụng.

VAI TRÒ

Thay đổi tính năng hoặc hành vi mà không phát hành bản cài đặt mới.

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Luồng: giá trị mặc định → tải và kích hoạt cấu hình → cập nhật giao diện.

YÊU CẦU LAB 3

Lab 3: tối thiểu 2 tham số tạo thay đổi có thể quan sát được.

TÍCH HỢP

Firebase Remote Config

Định nghĩa ít nhất 2 tham số và giá trị mặc định trong ứng dụng.

Tải và kích hoạt giá trị thông qua một lớp dịch vụ riêng.

Liên kết tham số với hành vi nhìn thấy được: bật/tắt tính năng, số kết quả tối đa.

Trình diễn thay đổi trên Console mà không cần build lại ứng dụng.

KIỂM CHỨNG

Firebase Remote Config

Chụp màn hình trước/sau và giá trị tham số trên Console.

Chứng minh hành vi thực sự thay đổi, không chỉ in ra giá trị.

Kiểm tra giá trị mặc định khi mất mạng hoặc tải cấu hình thất bại.

Giải thích chu kỳ tải và cơ chế lưu đệm khi trình diễn.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

ARTEMIS — Chuẩn bị kiểm thử tự động đầu cuối

Viết ít nhất 10 ca kiểm thử: điều kiện đầu, bước thực hiện và kết quả mong đợi.

Bao phủ các luồng Lab 2, một nhánh lỗi và một tương tác Android gốc.

Chạy mỗi ca ít nhất 3 lần; báo cáo tỷ lệ đạt và nhật ký thực thi.

Kiểm tra giá trị quan sát được, không chỉ dựa vào trạng thái SUCCESS.

Thực hiện một phiên kiểm thử khám phá kéo dài 15–30 phút.

RÀ SOÁT KỸ THUẬT

AI Code Review — Quyết định dựa trên bằng chứng

Rà soát một pull request bằng Copilot, CodeRabbit hoặc công cụ tương đương.

Ghi ít nhất 5 phát hiện gắn với dòng mã, thuộc tối thiểu 2 nhóm.

Chấp nhận, điều chỉnh hoặc bác bỏ từng phát hiện và giải thích lý do kỹ thuật.

Sửa ít nhất 3 phát hiện được chấp nhận, có commit để truy vết.

SẴN SÀNG CHO LAB 3

Danh sách kiểm tra và sản phẩm nộp

Tích hợp đủ 6 dịch vụ Firebase; mỗi dịch vụ có ca kiểm thử lỗi.

Hoàn thành tài liệu truy vết thiết kế, kiến trúc và kế hoạch Analytics.

Lưu nhật ký ARTEMIS, ảnh Firebase Console và quyết định rà soát mã.

Nộp GitHub, báo cáo PDF 8–12 trang, slide PDF 12–15 trang và video 5–10 phút.